

|                 |                                   |                      |   |                        |     |           |      |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----|-----------|------|
| SECTION         | Bachelier informatique de gestion |                      |   |                        |     |           |      |
| Code UE         | 755203U32D4                       | Unité d'enseignement |   | SYSTÈME D'EXPLOITATION |     |           |      |
| Titulaire       | VANESSA ROBBE                     |                      |   |                        |     |           |      |
| Nombre périodes | 100                               | ECTS                 | 8 | Unité déterminante     | NON | Num. adm. | 1578 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>L'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de mettre en œuvre, d'une manière appropriée, des techniques, des méthodes spécifiques pour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ installer et configurer un système d'exploitation ;</li> <li>♦ assurer la maintenance et l'intégrité du système installé;</li> <li>♦ développer des compétences de travail dans le cadre de travail d'équipe pour des applications plus larges ;</li> <li>♦ prendre conscience des compétences à développer en ce domaine pour répondre, d'une manière appropriée, à l'évolution des techniques et des besoins des utilisateurs en ce domaine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pré-requis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C.E.S.S ou test d'admission</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contenu du cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Le cours vise l'acquisition de compétences techniques et professionnelles liées à l'administration et à la maintenance des systèmes d'exploitation, principalement Windows, dans un contexte proche du milieu professionnel.</p> <p>Le contenu s'articule autour des axes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Concepts et types de maintenance (préventive, corrective, évolutive)</li> <li>➤ Démarche structurée de résolution de problèmes</li> <li>➤ Sauvegarde, restauration et mises à jour du système</li> <li>➤ Commandes Windows et bases du scripting PowerShell</li> <li>➤ Gestion des utilisateurs, des droits et des permissions</li> <li>➤ Bases réseau appliquées aux environnements virtualisés</li> <li>➤ Documentation technique et communication professionnelle</li> <li>➤ Méthodes de travail (Ishikawa, Eisenhower, ITIL – notions)</li> <li>➤ Travail collaboratif et organisation de projet (Agile)</li> <li>➤ Mise en œuvre d'un projet final intégrateur (serveur / services)</li> </ul> |

## Méthodes et moyens pédagogiques

Le cours adopte une approche **active, progressive et professionnalisante**, combinant théorie et pratique.  
Les méthodes pédagogiques utilisées incluent :

- **Cours interactifs** avec échanges et questionnements
- **Ateliers pratiques** (techniques et soft skills)
- **Apprentissage collaboratif** : ateliers animés par les étudiants
- **Mises en situation professionnelles** (incidents, maintenance)
- **Études de cas** et analyses de situations réelles
- **Travail par projet** en groupe (méthodologie Agile)
- **Auto-évaluation et co-évaluation** des compétences
- **Débriefings individuels** sur rendez-vous

Les moyens pédagogiques comprennent :

- Environnements virtualisés (VM)
- Outils collaboratifs (Trello, Notion, Confluence, Jira)
- Outils réseau et systèmes
- Plateformes numériques de support au cours

## Supports de cours

Les supports mis à disposition des étudiants sont variés et adaptés aux activités proposées :

- Supports de présentation (diaporamas)
- Fiches méthodes et procédures
- Guides pratiques (commandes, maintenance, documentation)
- Documents de référence fournis par l'enseignant
- Ressources numériques et liens vers documentations officielles
- Gabarits de rapports, procédures et livrables
- Grilles d'auto-évaluation et d'évaluation

## Modalités d'évaluation

L'évaluation des compétences repose sur plusieurs modalités complémentaires :

1. **Évaluation des ateliers**
  - Participation active
  - Capacité à transmettre des connaissances
  - Collaboration et communication professionnelle
2. **Évaluation intermédiaire**
  - QCM et questions ouvertes
  - Mises en situation pratiques (maintenance, commandes)
  - Résolution de problèmes et justification des choix
3. **Projet final**
  - Mise en œuvre technique d'une solution serveur
  - Documentation complète et structurée
  - Organisation du travail et respect des méthodes
  - Présentation orale et défense des choix techniques

L'évaluation est basée sur l'atteinte du **seuil de réussite des compétences terminales**, complétée par une appréciation du **degré de maîtrise**.

## Ressources/Bibliographie

- ☐ Documentation officielle Microsoft (Windows, PowerShell)
- ☐ Documentation officielle Linux
- ☐ ITIL® Foundation – notions de base
- ☐ Cisco Networking Academy – ressources réseau
- ☐ Guides et bonnes pratiques de maintenance informatique
- ☐ Ressources pédagogiques en ligne (docs techniques, tutoriels)
- ☐ Outils collaboratifs : documentations officielles Trello, Notion, Confluence

| Utilisation Campus numérique/Moodle |                          |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Syllabus                            | Agenda                   | Exercices                           | Travaux                             | Forums                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |